

Proyecto NHANES

Vicente Alfaro - Cristian Chávez - Isidora Guíñez - Bruno Parra

23 de mayo de 2026

Introducción

1. Pregunta de Investigación y Motivación

2. Fuente de Datos y Consideraciones Éticas

2.1. Origen de los Datos y Unidad de Observación

Los datos utilizados en este estudio provienen de la *National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES), un programa de estudios diseñado para evaluar el estado de salud y nutrición de adultos y niños en los Estados Unidos. Específicamente, se utiliza el ciclo de datos continuos correspondiente al período 2021-2023. La unidad de observación es una persona individual examinada [1].

La base de datos original se distribuye en múltiples módulos independientes en formato SAS Transport (.xpt). Para la consolidación de la muestra analítica, se cruzaron los registros de cuatro módulos clave utilizando el identificador único de cada paciente (SEQN): Demografía (DEMO_L), Medidas Corporales (BMX_L), Presión Arterial (BPXO_L) y Colesterol Total (TCHOL_L).

2.2. Consideraciones Éticas

El uso de esta base de datos se enmarca en un contexto estrictamente académico y estadístico. Los datos de NHANES son de dominio público y han sido previamente anonimizados por el *National Center for Health Statistics* (NCHS) del CDC, garantizando que no sea posible identificar a los individuos encuestados. El análisis propuesto no busca la estigmatización de ningún subgrupo demográfico, sino comprender las relaciones entre indicadores antropométricos y cardiovasculares.

3. EDA

3.1. Descripción de Variables

A partir de la consolidación de los módulos mencionados, a continuación se describen las variables seleccionadas para el análisis:

- **Colesterol Total (LBXTC):** Variable numérica continua que mide el nivel de colesterol total en la sangre, expresado en miligramos por decilitro (mg/dL). Esta medición se obtiene a partir de exámenes de laboratorio de los participantes y constituye la variable respuesta central de nuestro modelo.

Los predictores se dividen en tres grandes grupos fisiológicos y demográficos:

Predictores Demográficos:

- **Edad (RIDAGEYR):** Variable numérica que indica la edad del participante en años en el momento del examen.
- **Sexo (RIAGENDR):** Variable categórica codificada (1 = Masculino, 2 = Femenino).

Predictores Antropométricos:

- **Índice de Masa Corporal (BMXBMI):** Variable numérica continua (kg/m^2) calculada a partir del peso y la altura al momento de la medición.
- **Circunferencia de Cintura (BMXWAIST):** Variable numérica continua medida en centímetros (cm), indicadora de la acumulación de grasa abdominal.
- **Peso (BMXWT):** Variable numérica continua medida en kilogramos (kg).

Predictores Clínicos:

- **Presión Arterial Sistólica (BPXOSY1):** Variable numérica continua (mm Hg) correspondiente a la primera medición de la presión sistólica (fase de contracción del corazón).
- **Presión Arterial Diastólica (BPXODI1):** Variable numérica continua (mm Hg) correspondiente a la primera medición de la presión diastólica (fase de relajación del corazón).

4. Plan de Modelamiento Estadístico

Cierre

Referencias

- [1] National Center for Health Statistics. NHANES. <https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/>, Diciembre 2024. Centers for Disease Control and Prevention. Acceso: 21-05-2026.